Università degli Studi di Palermo

dipartimento di ingegneria unipa

Installazione di VS Code e GCC

(Windows, MacOS, Linux)

CALCOLATORI ELETTRONICI – FONDAMENTI DI PROGRAMMAZIONE

a.a. 2025/2026

Prof. Roberto Pirrone

CHILAB

Panoramica dell'installazione

Cosa installeremo e perché

Obiettivo

Configurare un ambiente di sviluppo C con VS Code + GCC su Windows, macOS e Linux.

Strumenti necessari

- **Visual Studio Code** — editor di codice open-source (Microsoft)
- **GCC** — GNU Compiler Collection – compilatore C/C++ standard
- **Estensione C/C++** — plugin VS Code per IntelliSense, debug e formattazione

Link di download – VS Code

Sito ufficiale: https://code.visualstudio.com/download

Versioni disponibili per sistema operativo

Windows : installer .exe (64-bit System Installer consigliato)

macOS : pacchetto .zip per Apple Silicon (M-series) oppure Intel

Linux : pacchetti .deb (Debian/Ubuntu) o .rpm (Fedora/RHEL)

Installazione VS Code — Windows

Procedura passo-passo

Download e installazione

1. Vai su https://code.visualstudio.com/download e scarica VSCodeSetup-x64-<ver>.exe
2. Esegui il file come Amministratore.
3. Accetta la licenza e scegli la cartella di destinazione (valore di default consigliato).
4. Nella schermata «Attività aggiuntive» assicurati di spuntare:
   - ✔ Aggiungi al PATH (importante per l'uso da terminale)
   - ✔ Registra 'code' come editor per i file supportati
5. Clicca «Installa» e attendi il completamento, poi clicca «Fine».

✔ Verifica installazione

Apri PowerShell o il Prompt dei Comandi e digita: code --version

Se viene stampato il numero di versione (es. 1.88.0), l'installazione è riuscita.

Installazione GCC — Windows

Tramite MSYS2 / MinGW-w64

Download MSYS2: https://www.msys2.org/

Metodo consigliato: MSYS2

1. Scarica e installa MSYS2 da msys2.org
2. Apri «MSYS2 UCRT64» dal menu Start
3. Aggiorna i pacchetti di base:
4. Installa GCC (MinGW-w64):
5. Aggiungi al PATH di sistema Windows:
   C:\msys64\ucrt64\bin

Alternativa (winget): winget install -e --id GnuWin32.Gcc

Metodo alternativo

oppure da PowerShell (richiede Chocolatey – https://chocolatey.org):

choco install mingw

Comandi da eseguire nella shell MSYS2

```
# 1. Aggiorna MSYS2
pacman -Syu

# 2. Installa GCC
pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-gcc

# 3. Verifica
gcc --version
g++ --version
```

Installazione VS Code e GCC — macOS

Homebrew + Xcode Command Line Tools

VS Code per macOS

1. Scarica da: https://code.visualstudio.com/download
2. Scegli .zip per Apple Silicon (M1-M4) o Intel
3. Decomprimi e trascina «Visual Studio Code.app» nella cartella /Applicazioni
4. Avvia VS Code
5. Pannello comandi (Cmd+Shift+P):
   → digita: shell command
   → seleziona: Install 'code' command in PATH

Terminale

```
# Verifica dal Terminale:
code --version
```

GCC per macOS

Opzione A — Xcode Command Line Tools:

Terminale macOS – Opzione A

```
xcode-select --install
# Segui la finestra di dialogo
```

Opzione B — Homebrew (GCC più aggiornato):

Terminale macOS – Opzione B

```
# 1. Installa Homebrew
/bin/bash -c "$(curl -fsSL \
  https://raw.githubusercontent.com/
  Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# 2. Installa GCC
brew install gcc

# 3. Verifica
gcc --version
```

Homebrew: https://brew.sh

Installazione VS Code — Linux

Debian/Ubuntu · Fedora/RHEL · Arch

Aggiunta del repository ufficiale Microsoft e installazione

Terminale — Debian/Ubuntu

```
# ■■ Debian / Ubuntu ■■■
```

Installazione GCC — Linux

Un comando per le principali distribuzioni

Installazione per distribuzione

Ubuntu / Debian

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential gcc gdb
```

Fedora / RHEL / CentOS

```
sudo dnf groupinstall 'Development Tools'
sudo dnf install gcc gdb
```

Arch Linux / Manjaro

```
sudo pacman -S base-devel gcc gdb
```

openSUSE

```
sudo zypper install -t pattern devel_basis
sudo zypper install gcc gdb
```

Verifica dell'installazione (tutti i sistemi)

Terminale

```
gcc --version      # es: gcc (Ubuntu 13.2) 13.2.0
gdb --version      # es: GNU gdb (Ubuntu) 14.1
which gcc          # mostra il percorso esatto del compilatore
```

Configurazione VS Code per C

Estensione C/C++ · tasks.json · launch.json

1. Installa l'estensione C/C++

- Apri VS Code → Ctrl+Shift+X (Cmd+Shift+X su Mac)
- Cerca: C/C++ (editore: Microsoft)
- Clicca «Install»
- Opzionale: installa C/C++ Extension Pack

2. Crea .vscode/tasks.json

tasks.json — build automatico con Ctrl+Shift+B

```
// .vscode/tasks.json
{
  "version": "2.0.0",
  "tasks": [{
    "label": "Compila C",
    "type": "shell",
    "command": "gcc",
    "args": [
      "${file}", "-o",
      "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}"
    ],
    "group": {"kind":"build","isDefault":true}
  }]
}
```

3. Crea .vscode/launch.json

launch.json — debug con GDB (F5)

```
// .vscode/launch.json
{
  "version": "0.2.0",
  "configurations": [{
    "name": "Debug C",
    "type": "cppdbg",
    "request": "launch",
    "program":
      "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}",
    "MIMode": "gdb",
    "miDebuggerPath": "/usr/bin/gdb",
    "preLaunchTask": "Compila C"
  }]
}
```

Guida ufficiale C/C++: https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp

Test: Hello World in C + Riepilogo Link

Verifica che tutto funzioni correttamente

Primo programma in C

hello.c — crea nella cartella del progetto

```
// hello.c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

Compila e avvia dal terminale integrato (Ctrl+`):

Terminale integrato VS Code

```
gcc hello.c -o hello
./hello           # Linux / macOS
.\hello.exe     # Windows (PowerShell)
```

Riepilogo Link Utili

- **VS Code Download:** https://code.visualstudio.com/download
- **VS Code Docs C/C++:** https://code.visualstudio.com/docs/languages/cpp
- **VS Code Setup Linux:** https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux
- **MSYS2 (GCC su Windows):** https://www.msys2.org/
- **Chocolatey:** https://chocolatey.org
- **Homebrew (macOS):** https://brew.sh
- **GCC Documentazione:** https://gcc.gnu.org/onlinedocs/
- **GDB Documentazione:** https://www.gnu.org/software/gdb/documentation/
- **Estensione C/C++ Market:** https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=ms-vscode.cpptools